*Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti*

Computer Science & Engineering Department

# Examen Partial MN

**Student:** _____ **Grupa:** _____

| | |
|---|---|
| Descriere curs: | **MN, An I, Semestrul II** |
| Titlu curs: | **Metode Numerice** |
| Profesor: | **Sl.Dr.Ing. Florin POP** |
| Data examenului: | 24 Aprilie 2010 (EC105) |
| Intervalul orar: | Start: 09:00→ Final: 11:00 |
| Durata examenului: | 2 ore |
| Tip Examen: | **"Closed Book"** |
| Materiale Aditionale: | **Nu! (!Fara telefoane mobile!)** |
| Numar pagini: | _____ |

| Rezultate Examen | |
|---|---|
| Subiect | Punctaj |
| 1 | /3 |
| 2 | /3 |
| 3 | /2 |
| 4 | /2 |
| $\Sigma$ | /10 |

**Subiecte (Numarul A1)**

**3 puncte** **1.** **F**ie $A \in R^{nxn}$ o matrice simetrica si pozitiv definita. Sa se determine factorizarea $A = LDL^T$, in care $L$ este o matrice inferior-triunghiulara cu diagonala unitara, iar $D$ este o matrice diagonala. Scrieti o functie MATLAB care calculeaza aceasta factorizare `function [L D] = lud(A)`.

**3 puncte** **2.** **S**e considera vectorii $u, v \in R^n$ ortonormati ($||u||_2 = 1, ||v||_2 = 1, u^T v = v^T u = 0$). Se formeaza vectorul $x = u + v$.

a) Sa se dea un exemplu numeric de doi vectori ortonormati.

b) Sa se calculeze $||x||_2$.

c) Se formeaza matricea $H = I_n - xx^T$. Sa se calculeze $Hu, Hv, ||H||_2$.

d) Daca $A = uv^T$, calculati $B = H^{-n} A H^n$, $n > 1$.

**2 puncte** **3.** **F**ie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_b$.

a) Calculati polinomul Newton de interpolare si scrieti expresia erorii.

b) Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Newton intr-un punct $a$.

c) Ce devin diferentele divizate cand $a \to 0$ si $b \to 1$.

**2 puncte** **4.** **C**alculati functiile spline $s_0(x)$ si $s_1(x)$ in clasa $C^1$ pentru functia $f(x)$ cunoscuta prin:

| $x$ | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| $f$ | 3 | 4 | 6 |
| $f'$ | 0 | 2 | 5 |